在线问卷系统
第二阶段完成报告

当代数据管理系统 第一次大作业

第二阶段代码仓库（phase2 分支）：
https://github.com/ctasr/online-survey-system-phase1/tree/phase2

一、项目目标

本阶段在第一阶段问卷系统的基础上，增加常用题目保存、共享、版本管理、题库和跨问卷统计。用户可以把一道题用于多份问卷，在修改时保留旧版本，也可以查看题目的来源和使用情况。原有注册登录、创建问卷、条件跳转、填写、答卷查看和统计功能继续使用。

第一阶段把题目保存在各自的问卷中，适合按顺序编辑和填写，但相似问卷需要重复录入题目。第二阶段把可复用的题目独立保存，同时保留问卷中的题目快照。这样既能使用题库，也不会因为源题修改而改变已发布的问卷。本阶段仍使用 Flask 和 MongoDB，没有重新实现另一套系统。

二、系统设计

第一阶段由 Flask 提供网页和 JSON 接口，账号、问卷、答卷及未提交草稿分别存储。网页与接口共用题目校验、跳转和统计代码。第二阶段保留这些模块，在原有结构上增加独立题目版本和题库管理。题目入库、选题和跨问卷统计由新增的 app/question_bank.py 处理，原有问卷模块负责保存来源信息和检查发布状态。

创建者可以先独立建立题目，也可以将已有问卷中的题目保存到题目库。创建新问卷时，选择自己的题目或其他用户共享的题目，再设置该问卷的顺序和跳转。题库只组织题目，不限制一道题只能放在一个题库中。选题后，问卷保存当时使用的具体版本，不自动替换为最新版。

用户可以按版本开启或停止共享。其他用户可以选用仍共享的版本，但不能直接改写原作者的题目。停止共享后，别人不能再将该版本加入新的问卷或题库，已经使用它的问卷仍保留原题。题目详情显示版本历史、来源、使用情况和统计。本人创建的问卷显示名称，其他用户的问卷用稳定的匿名编号区分，避免公开他人的私有问卷。

题目修改后形成新的版本。版本号记录保存顺序，来源字段记录基于哪一版修改。恢复选中的历史版本也会生成新版本，已有版本不会被覆盖。例如，年龄题 v1 限定 0 至 120 岁，修改题目文字后生成 v2，恢复 v1 的内容后生成 v3。使用 v1 的问卷保持原样，之后的新问卷可以选择 v2 或 v3。



图 1　同一年龄题的版本历史及来源

第二阶段明确要求已发布问卷中的题目不能修改，因此发布后新增、编辑、删除题目及更改跳转都会被拒绝。需要调整时创建新的题目版本，供后续问卷使用。问卷标题、说明和填写设置仍按第一阶段的规则管理。关闭问卷、查看答卷和统计等功能保留。

修改来源题目时，可以选择只修改当前草稿，或创建题目库的新版本。只修改草稿会解除该题与原库题的来源关联，避免将修改后的回答算入原版。更新题库中的版本不会自动改变已有问卷。网页确认一个目标版本后，即使其他页面又生成新版，也只更新到已确认的目标。

长问卷保留题目总览、定位和分组浏览。题目库按题型、标题、版本和来源分层显示，搜索后进入题目再返回时保留筛选。答卷可以查看完整题目和选项，也可以只看已填答案。填写页只突出选答标识，题号与题目内容分开。题号固定使用数字，选项可使用数字或字母编号。从问卷进入题目详情、新版本编辑和预览时保留来源问卷的选项编号，独立题目库默认使用数字。统计表统一用“已回答 10 份”表达数量，选答未填单独显示。题目详情的本人原始填写内容每页 20 条，翻页保留搜索、题库和返回位置。长文本统计使用摘要筛选，避免将整段答案放入 URL。时间相同的记录按 ID 稳定排序，保证列表、翻页和接口顺序一致。数字题按当前版本设置突出分布或数值概览。

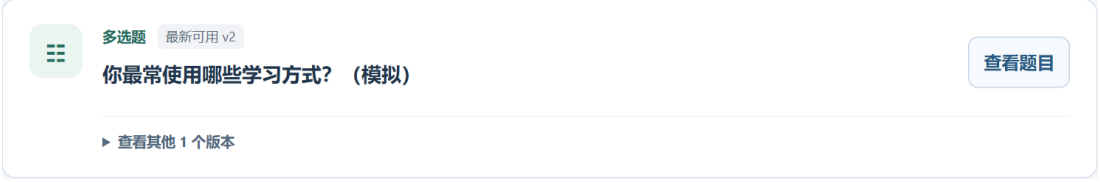


图 2　题目目录区分题型、标题、版本和操作

三、MongoDB 设计

第一阶段使用 users、surveys、responses 和 response_drafts 四个集合。第二阶段保留这四个集合，新增 question_library 和 question_banks。题目版本、题库及原有问卷数据都存储在 MongoDB 中，没有使用关系数据库。

集合	关键内容	设计用途
users	用户名、密码散列、注册时间	保存账号，用户名唯一
surveys	所有者、公开标识、状态、截止时间、题目、跳转和历史定义	保存一份问卷的完整结构，按所有者查询
responses	问卷 ID、题目 ID 及版本、答案、提交时间	每次正式提交单独保存，持续增长的数据不嵌入问卷
response_drafts	问卷 ID、账号 ID、未提交内容和更新时间	恢复填写进度，不参与统计
question_library	系列 ID、版本号、来源 ID、题目定义、所有者、共享状态	一条文档保存一个独立版本
question_banks	所有者、题库名称、版本 ID 数组	组织具体版本，只保存引用

question_library 中的 root_id 标识同一道题的版本系列，version 记录版本号，parent_id 指向修改来源，restored_from_id 记录恢复来源。题型、选项、必答设置和限制字段随该版本保存。题目定义创建后不原位修改，共享状态可以由所有者切换。不同版本可以同时存在，也可以分别用于不同问卷。

问卷题目增加 library_question_id、library_root_id、library_version 和 library_source_question_version。前三项说明选入的库题版本，最后一项将来源与问卷内题目版本对应。问卷仍保存完整定义，使填写时不依赖源题当前是否共享。题库只保存版本 ID，不再复制定义。这一处快照冗余用于固定发布内容和解释已提交答卷，并非把所有数据重复存放。

MongoDB 的文档适合表达不同题型的字段。选择题有选项，文本题有字数限制，数字题有范围和整数要求，跳转规则则保存在有序数组中。问卷和题目通常一起读取，采用内嵌结构。答卷不断增加，使用独立集合。复用题目需要跨问卷使用，因此独立保存并通过来源字段关联。嵌入和引用分别用于不同的读取及增长方式，没有机械地照搬关系数据库的表结构。

课程要求使用 MongoDB。关系数据库也可以实现问卷系统，但需要将题目、选项和规则拆开再组合。本项目按文档的实际读取方式使用内嵌与引用，既便于一次读取完整问卷，也能独立管理持续增长的答卷和可复用题目。

用户名、公开标识、同一系列版本号和同一用户的题库名称设为唯一索引。限填一次的问卷采用局部唯一索引阻止并发重复提交。问卷写入核对状态与 revision，题库版本替换则核对原题目列表，冲突后重新读取，避免覆盖其他页面新增的条目。最终写入未匹配到目标时返回失败，不误报成功。完整字段和索引见数据库设计文档。

第一阶段已保存的问卷没有来源字段时，继续按原结构读取。已提交答卷仍使用提交时的题目 ID 和版本解释。将第一阶段问卷中的题目入库只增加来源标记，不改正文和答案，也不要求先将全部问卷迁入题目库。兼容性测试同时检查第一阶段格式的数据与新增题库功能。

四、跳转设计

跳转规则仍属于具体问卷，不保存在通用题库定义中。同一版本可以在两份问卷中采用不同顺序和跳转。单选根据选项判断，多选支持包含任一项、包含全部项或完全相同，数字题根据小于、等于或大于等比较条件判断。规则按顺序检查，第一条符合条件的规则生效，没有命中则进入下一题。

规则引用题目 ID，只允许跳到后面的题目，避免循环。填写页随回答更新实际需要作答的题目和总览。提交时服务器重新计算路径，只校验和保存实际经过的题目，被跳过的题目不算漏答。库题选入问卷后，再设置该问卷的路径。发布后跳转和题目一起固定。

例如，活动调查先询问室内或户外偏好，选择户外时跳过室内活动题。后面的多选题可以按所选活动组合决定下一题，数字题也可以按每月参加次数进入不同问题。复用同一道活动题时，另一个问卷可以保留自己的后续问题，不必复制原问卷的跳转。

五、校验设计

创建题目时检查题型、选项和限制是否有效。提交答卷时检查必答、合法选项、多选项数、文本字数、数字范围及整数要求。数字输入最多 2050 字符，整数和有效小数部分各最多 1000 位，上下限、跳转阈值和答案共用检查。选答题可以留空，填写后仍须符合设置。网页和 JSON 接口调用相同的校验逻辑，不能绕过网页直接保存非法答案。

第二阶段增加版本、共享和状态检查。已发布问卷的题目修改返回 409。其他用户的私有题目不能因知道 ID 就被读取或选用。选题过程中来源停止共享、题库被删除或问卷状态变化时，系统说明本次是否保存成功，并保留仍可使用的输入和返回入口。题目已保存但加入问卷失败时，会提供已保存题目的入口，不误报全部成功。

未提交内容与正式答卷分开保存。慢速恢复暂存时，保留当前页面新输入的内容，只补回未改动的字段。恢复失败时停止自动覆盖并允许重试。暂存失败不会直接退出填写页，清空答案后不会重新恢复清空前的内容。容量内长文本完整保存，超过暂存容量时明确提示失败，不丢弃字段后仍显示成功。

提交前检查漏答及格式，定位到需要修改的题目。确认框说明提交后不可修改，取消后可以继续填写和暂存。服务器再次检查问卷是否关闭、截止或变更，合法提交才保存为正式答卷。匿名填写仍需登录，创建者看不到匿名账号身份。同一人是否能多次提交由问卷设置决定，每次合法提交独立保存。

六、测试结果

完整回归 130 项全部通过，无失败、错误或跳过。35 项使用后台浏览器，95 项为业务与接口测试，均使用隔离 MongoDB。用例包含跳转搜索、未保存离开提醒和校验请求乱序等已修复场景。截图检查与提交副本复测单独记录，不算人工测试，也不累加为新用例。具体执行时间和逐项结果以测试文档及本次运行记录为准。

1. 创建问卷和添加题目

步骤与输入：注册两个账号，以其中一个创建活动调查，填写标题、说明、匿名规则和截止时间，加入单选、多选、文本和数字题。

预期输出：创建与添加成功，只能管理自己的问卷，题目限制正确保存。

实际结果：通过。另一账号读取管理资源返回 404，四类题目的配置均保存成功。

2. 题目复用和共享

步骤与输入：保存季节单选 v1，两个账号分别将共享版本加入自己的问卷。停止共享后，再尝试加入新的问卷。

预期输出：两份问卷来源相同但题目 ID 独立。停止共享只阻止新的选用，不影响已有问卷。

实际结果：通过。已有快照可继续填写，新的选用被拒绝，他人不能直接改写原版。

3. 版本历史和恢复

步骤与输入：修改 v1 的题目内容生成 v2，再恢复 v1。让两份问卷分别使用 v1 和 v2。

预期输出：恢复产生 v3，历史和来源可查看，v1、v2 及已使用它们的问卷不被覆盖。

实际结果：通过。不同版本独立存在，已发布问卷的题目和跳转修改均返回 409。

4. 题库更新和同时编辑

步骤与输入：确认将题库中的题目从 v1 更新为 v2，另一页新增 v3 和其他题目后提交。另检查尚未刷新的编辑表单，以及编辑期间来源问卷被删除的情况。

预期输出：更新到已确认的版本，保留其他页面的修改，来源问卷删除不阻断独立库题编辑。

实际结果：通过。目标版本正确，冲突保留输入。来源问卷删除后仍可校验、保存新版本并返回，原版本不变。他人私有来源返回 404。

5. 跳转、校验和提交

步骤与输入：分别配置单选、多选和数字跳转，先提交漏答、少选及不符合整数限制的答案，再提交有效答案。检查匿名、限次及允许重复提交。

预期输出：三类规则按配置执行，非法答案不能入库，正式答卷只保存实际经过的题目，重复规则生效。

实际结果：通过。合法提交返回 201 并保存答卷，答案校验失败返回 422，限次重复返回 409。允许多次时产生不同答卷 ID。

6. 跨问卷统计

步骤与输入：在多份问卷中使用同一年龄版本并提交答案，检查 30、30.0、3e1 等写法及不同版本的汇总。另检查单选、多选和文本结果。

预期输出：同一版本跨问卷汇总，数值相等的写法合并分布，原始填写内容保留。不同版本分开统计，大数计算保留所需精度。

实际结果：通过。单选计数、多选次数、文本内容、数字均值和分布与已保存答卷一致。共享汇总不公开他人的逐条填空和私有问卷标题。另用 45 份本人问卷答案和 1 份他人问卷答案核对分页与隐私，三页分别显示 20、20、5 条，API 保留 45 条本人原文。1e28、1、-1e28 的均值为 0.33，历史超限数字单独说明，不影响其余统计。

7. 填写恢复和答卷查看

步骤与输入：延迟两次暂存，确认提交后再放行。填写期间关闭问卷。统计第二页进入明细后返回，检查 21 份账号答卷和一份匿名答卷。

预期输出：新输入和已保存暂存不被错误覆盖，失败时保留页面，取消提交后继续暂存，返回时保留筛选与页码，已移除且最新版本无回答的历史题仍可查看。

实际结果：通过。连续暂存结束后才提交。填写期间关闭问卷仍可暂存退出，正式提交返回 409 且不计入统计。翻页保留筛选，匿名身份不公开。另用 25 份 v1 答卷检查移除无回答的 v2 后，原文、账号和答卷的返回链仍保持 v1 与页码。

补充 API 测试使用四个独立账号，提交 0、10、20 分钟和一份跳转答案，核对数字均值 10、匿名 2 份和多选计数 3/3/2。12 组非法输入均未写入。限次、匿名、重复提交和填写期间关闭问卷分别检查，不把这些情况混为同一种失败。

网页和 JSON 接口均检查最终写入结果。成功提交只清理本人的对应暂存，失败保留输入。删除问卷只清理该问卷所属答卷和暂存，独立题目继续保留。问卷设置原样保存不改变 revision，实际修改则要求已打开的表单核对当前状态。

接口使用 Cookie 会话和 CSRF 令牌。异常令牌返回 400，非对象 JSON 写请求返回 415，均不写入业务数据。测试还通过真实 HTTP 服务和两个独立 CookieJar 验证注册、登录及后续请求。记录器另行检查测试初始化失败的情况，确保保存真实错误并以非零退出码结束。完整输入、输出和结果见测试文档。

演示环境中的图书馆、食堂和创客空间问卷为模拟数据，与隔离测试数据库分开。模拟时间线和实际生成时间分别记录，不能把这些答卷作为真人调查结果。

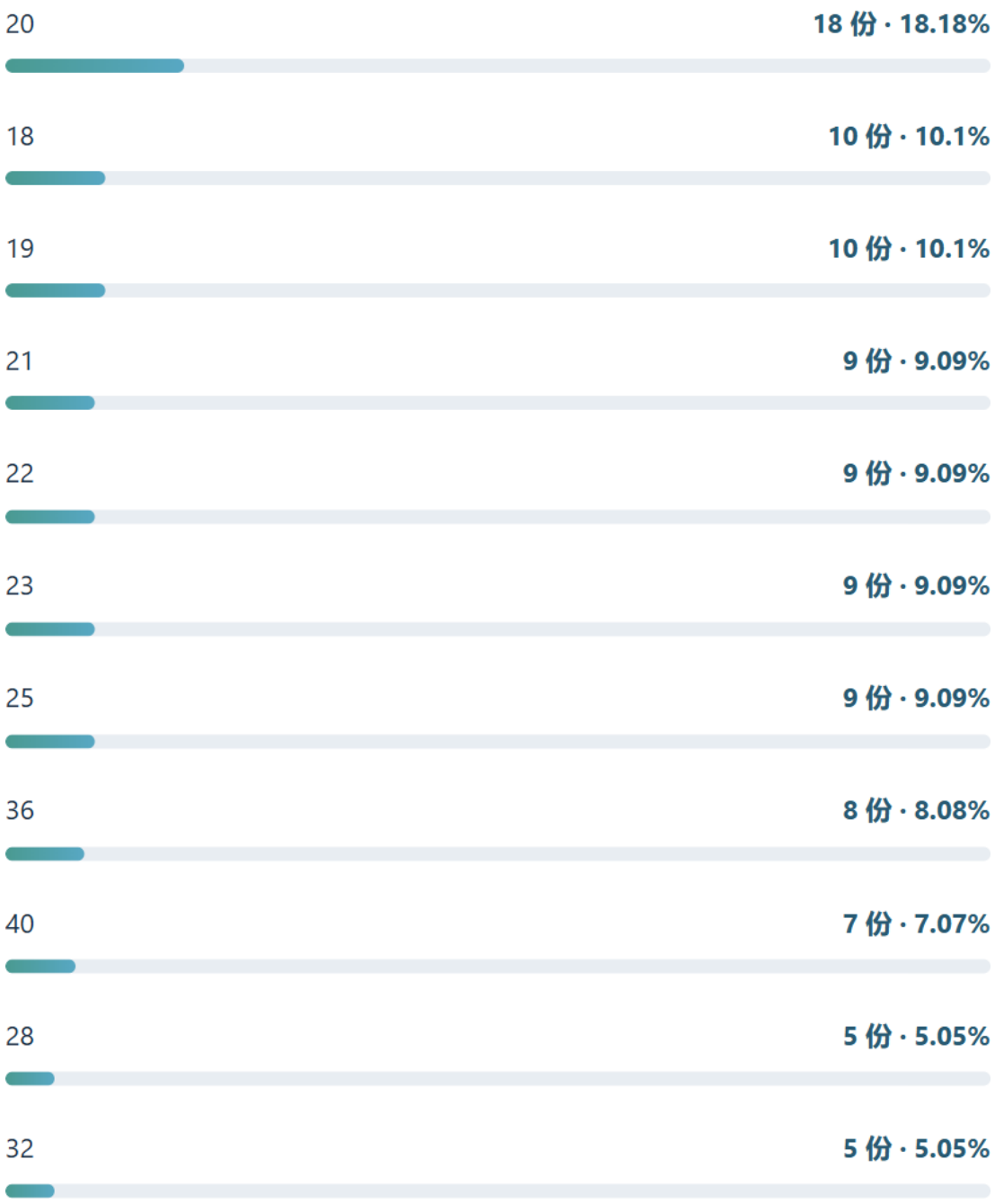


图 3　年龄 v1 在多份问卷中的数值分布

七、AI 使用过程

本项目使用 Codex 辅助完成第二阶段开发。以下按需求分析、功能实现和测试改进整理提示词、生成结果及后续修改。重复提出的检查要求合并记录，检查中发现的问题和修复结果写入对应条目。

1

Prompt：继续使用第一阶段的 Flask、MongoDB 和现有业务模块，在原代码上增加题目复用、共享、版本管理、题库和跨问卷统计。注册登录、自己的问卷列表、条件跳转、填写、答卷查看及统计都要继续可用。单独保留第一阶段提交文件，说明第二阶段新增和修改了哪些部分。

Result：新增 app/question_bank.py 和题目库页面，扩展原问卷模块的来源字段，继续使用原数据库连接和 JSON 接口。

是否修改：是

修改：保留原有四个集合及主要业务模块。第一阶段已保存的问卷缺少来源字段时，仍按原结构读取。

2

Prompt：在题目库提供独立新建题目的入口，也允许把现有问卷中的题目保存进题目库。单选、多选、文本和数字题都要保留标题、选项、必答设置及原有校验限制。保存后可供其他问卷选用，重复点击入库不能生成重复来源，已有问卷的题目 ID 和历史答卷不能因此改变。

Result：在 question_library 中保存独立题目定义，增加新建库题和问卷题目入库操作。

是否修改：是

修改：保留题型、选项和校验限制。问卷内题目 ID 不变，重复点击入库不重复创建同一来源。

3

Prompt：账号、问卷、正式答卷、填写暂存、独立题目版本和题库都存入 MongoDB，按各自用途分别组织。问卷需要一次读出题目和跳转，答卷持续增加，题库需要引用可复用题目，请据此说明集合、内嵌和引用的安排。还要说明哪些快照必须保留、为何需要这处冗余，以及缺少新增字段的第一阶段数据如何继续读取。

Result：在原有集合外新增 question_library 和 question_banks，问卷题目保存定义及来源版本。

是否修改：是

修改：题库只存版本 ID。问卷保留选入时的定义，用于固定发布内容和解释答卷，不复制整份题库。

4

Prompt：创建草稿问卷时，让用户按题目标题搜索、按题库筛选自己的题目及其他用户共享的题目，同时展示题型和选用的版本。加入一道题后继续停留在选题页，保留搜索、筛选和页码，同一版本不能重复加入。从选题页新建题目后可以返回继续选，保存题目成功但加入问卷失败时要提供已保存题目的入口。

Result：增加问卷选题页面，为选入题目生成问卷内 ID 并记录 library_question_id 等来源字段。

是否修改：是

修改：连续选题及新建后返回保留搜索、题库筛选和页码。同一版本不能重复加入，保存目标与页面筛选分别校验。

5

Prompt：题目作者可以按版本开启或停止共享，也能选用自己的未共享题目。其他账号可以查看和选用仍共享的版本，但不能改写作者的题目。停止共享后，只限制其他账号新的选用，已经使用该版本的问卷仍能填写，其使用者仍可查看来源详情和统计。若他人已打开选题页，之后作者停止共享，点击加入时要重新检查，说明未加入原因并保留当前查找位置。

Result：增加按版本切换 shared 的操作，以及题目读取和选用权限检查。

是否修改：是

修改：保留已使用版本的问卷快照。选题页面打开后若作者停止共享，提交时重新检查并说明该题未被加入。

6

Prompt：问卷发布后，新增、删除、修改题目以及修改跳转规则都应被拒绝，包括发布前已经打开的编辑页面。草稿使用库题后，提供只修改当前问卷和创建题目新版本两种入口。只改本卷时不能改写源题，真正改变题目内容或回答规则后，不能继续把该变体的回答算进原版本统计。

Result：增加独立版本创建逻辑，限制发布后的增删改题及跳转编辑，区分草稿修改和题目库新版本。

是否修改：是

修改：草稿题目内容直接改变后解除原来源关联，防止将变体回答算入原版。发布前打开的编辑页面也必须检查问卷当前状态。 AI 复核时发现数字上下限只换成等价写法也会误断开来源。现将等价定义视为未修改，只有题目内容或回答规则实际变化时才解除来源。

7

Prompt：题目详情按顺序显示各历史版本，并说明每一版基于哪一版修改。从某个历史版本继续编辑时，新版本应记录这个实际来源，而不是一律指向最新版本。保存新版本不能覆盖任何已保存内容，版本号在同一题目系列中递增。内容没有实际变化时不生成新版本，并保留当前查看位置。

Result：用 root_id、version 和 parent_id 记录版本系列、编号和修改来源，在详情中显示历史关系。

是否修改：是

修改：每次保存新版本都新增文档，同一系列版本号唯一。各历史版本保留独立查看入口。 题目内容没有实际变化时不生成新版本，并保留当前查看位置。

8

Prompt：在版本历史中选择一个版本并执行恢复时，把该版本的题目内容和限制保存为新的版本。例如已有 v1、v2、v3，恢复 v1 后应得到 v4，并能查看它恢复自 v1。v1 至 v3、题库原有引用、已发布问卷及已提交答卷均应保持不变，恢复后也不能自动替换其他问卷的题目。

Result：在 make_version 和 restore_version 中创建新文档，用 restored_from_id 记录恢复来源。

是否修改：是

修改：恢复后的版本号继续递增，保留修改来源与恢复来源。历史文档、题库引用及问卷内容均不被覆盖。

9

Prompt：在题目详情列出使用当前版本的问卷，并允许查看整个版本系列的使用情况。自己的问卷显示名称和管理入口，他人的问卷使用可区分的匿名编号，不显示私有问卷名称、内容或填写者身份。题目从草稿移除后，不再算作当前使用，已有答卷仍按实际提交时的定义解释。

Result：按问卷题目保存的来源版本查询使用记录，增加使用情况和修改入口。

是否修改：是

修改：本人问卷显示名称和入口，其他用户的问卷用稳定匿名编号区分。已从草稿移除的题目不计为当前使用。

10

Prompt：用户可以建立题库、修改题库名称、加入或移除具体题目版本，并从题库选题。同一账号的题库名称不能重复，名称校验失败时保留已输入内容。删除题库只删除整理关系，不能删除独立题目、问卷或答卷。条目更新或移除后停留在当前或相邻位置，不要每次回到长列表顶部。

Result：新增 question_banks 集合及管理页面，用版本 ID 组织题目。

是否修改：是

修改：同一账号的题库名称不能重复。改名失败保留输入，更新或移除后停留在相关条目附近，连续加入题库后仍保留返回入口。

11

Prompt：更新题库中的题目版本前，显示当前版本、目标版本及内容变化，由用户确认后保存。如果确认的是 v2，即使另一页随后生成 v3，也只更新到 v2。另一页同时加入其他题目时不能覆盖那次操作。原条目停止共享但新版本仍可用时允许替换，目标版本不可用时保留原条目并提示重新选择。

Result：增加版本确认页和题库条件更新，接口支持 target_id。

是否修改：是

修改：按已确认的目标版本更新。原条目停止共享后仍可换成可用版本，目标版本不可用时保留原条目并提示失败。

12

Prompt：在题目详情汇总同一版本被多份问卷使用后的正式回答，不混入暂存、预览答案或其他版本。单选显示每项人数和回答总数，多选显示每项选择次数，文本显示有权查看的填写内容。数字题按该版本的统计设置展示分布或均值概览。用已知答案核对结果，并检查不同版本使用不同选项或限制时不会错误合并。

Result：新增 cross_statistics_many，按来源版本、问卷题目 ID 和答案版本匹配，复用原统计函数。

是否修改：是

修改：不同定义分版本展示。单选计数、多选次数、文本和数字结果均从已提交答案生成。 数字详情沿用该版本的分布或测量展示设置，不混淆两种展示重点。 AI 在数字边界测试中发现大数正负相消会丢失小项，随后按实际位数分配均值与偶数中位数的计算精度。

13

Prompt：数字答案 30、30.0 和 3e1 应在分布中合并为同一个数值，但答卷和原始内容列表保留用户输入的写法。分别统计有效回答、选答未填和未包含本题，未包含本题包括因跳转未经过或提交时尚未添加的情况，不把它们全部记成漏答。检查数字范围、整数要求和统计计算，非法输入应给出提示，历史异常内容不能使整页统计报错。

Result：修改 statistics.py 中的数字分布及回答分类，并用于库题汇总和账号回答筛选。

是否修改：是

修改：等价数值合并计数，原始文本不改写。有效回答、选答未填和未包含本题分别统计。统计总览统一显示已回答份数，选答未填另列说明，不再使用含义不明的分数形式。 AI 复核极端输入后统一配置、阈值及答案的数字处理上限。历史超限数字单独说明并保留原文。

14

Prompt：共享题目的统计可以显示跨问卷汇总，但逐条填空内容只显示当前账号自己问卷中的记录。其他账号的私有问卷名称、逐条填写内容和匿名身份不能公开。本人原始内容较多时每页显示 20 条，翻页后保留版本、搜索和展开位置。网页分页不能截断 JSON 接口应返回的完整本人内容。

Result：将本人问卷明细与其他问卷汇总分开处理，增加统计权限判断。

是否修改：是

修改：逐条填空仅显示当前用户自己问卷中的记录，其他问卷用匿名引用。题目所有者才可改变共享状态或创建该系列版本。 本人原始内容按提交时间和 ID 排序，网页每页 20 条，翻页保留筛选及展开位置。接口仍返回完整本人原文。

15

Prompt：用第一阶段格式的问卷和答卷检查兼容性。现有题目入库只增加来源关联，不改题目正文、原 ID、版本和已提交答案，也不要求先把所有问卷迁入题目库。如果保存期间题目内容被另一页改动，应停止本次关联，避免把不一致内容认作同一来源，并清理本次失败产生的孤立记录。

Result：入库时保留原题 ID、版本和内容，在写入前核对问卷及题目当前定义。

是否修改：是

修改：内容变化时拒绝关联并清理本次失败创建的孤立库题，原问卷和已提交答卷保持原样，核对后可重试。

16

Prompt：用两个页面分别检查编辑、发布、关闭、删除、题库改名和规则保存：一页先改变状态或内容，另一页再提交时不能覆盖前一次操作或误报成功。冲突后保留输入，提示核对最新内容并允许重试，重复发布或关闭不能改变原时间。截止日期或时间输错时保留输入，问卷关闭后不能用先前打开的表单改截止时间。删卷只清理本卷答卷和暂存，保留可复用题目及其他问卷数据。

Result：补充状态与 revision 条件写入，处理问卷操作、题库改名、题目版本及跳转规则冲突。

是否修改：是

修改：重复发布或关闭不改变原时间。打开后尚未刷新的表单须核对版本，版本号冲突保留输入并允许直接重试。AI 通过并发测试发现保存前刚关闭的状态未被核对，修正 JSON 设置最终写入条件。截止日期或时间填错时保留输入，冲突后核对最新状态再重试。 删除问卷只清理该卷答卷和暂存，保留可复用题目及其他问卷的数据。

17

Prompt：填写页显示需要回答的题目及已答、未答总览，只有选答题标注选答，点击总览可以定位题目。选答单选允许清除，跳转路径和暂存随之更新。检查慢速恢复期间继续输入、保存失败后退出、取消提交确认、清空答案等情况，不能覆盖新输入或恢复已清空内容。正式提交前等待保存完成并校验漏答，通过后确认提交且说明不可修改，成功后只清理本人在该卷的暂存，预览不保存正式答案。

Result：修改 app.js 的恢复、保存和退出逻辑，补充 surveys.py 的暂存格式检查及 API 用例。

是否修改：是

修改：恢复只补回未改动的字段，提交前等待保存结束。成功后清理本人对应暂存，关闭问卷到正式提交时再提示，预览不保存答卷。 选答单选题支持清除选择，跳转路径、题目总览及暂存同步更新。

18

Prompt：输入较长的文本后暂存、退出并恢复，确认容量内每个字段都完整保留。超过容量、格式错误或恢复请求失败时应明确提示，保留当前输入和上次成功保存的内容，不能部分丢弃后仍显示成功。再模拟先发出的校验请求晚返回或失败，旧结果不能覆盖当前输入的最新结果，当前请求失败仍须提示并允许重试。

Result：补充暂存容量、格式和恢复失败状态处理。

是否修改：是

修改：容量内完整保存，超容量或格式错误明确失败，不覆盖已保存暂存。较早发出的校验请求不能覆盖最新结果，当前请求失败仍提示。

19

Prompt：从筛选后的第 2 页进入答卷、单题统计和作答账号列表，再翻题或返回，原搜索、日期、选项、版本、显示方式及各自页码都应保留。答卷始终显示完整题目，选项可以切换为只看所选答案或显示全部选项。长卷应能定位题目、返回或退出，登录后回到原查看位置且不自动重放写操作。已移除题目的历史答案仍可查阅，长文本筛选和相同时间记录的翻页顺序也要稳定。

Result：修改统计、作答账号和答卷详情的返回参数及完整内容展示。

是否修改：是

修改：保留筛选、版本和显示方式。题目操作后定位相关题目，各列表使用不同页码参数，多标签页各自保留位置，匿名答卷不进入账号明细。 AI 在历史答卷检查中发现较新版本无回答且移除后统计报错，现默认选择有回答的历史版本，账号与原文入口保留实际版本。 检查跳转设置时，补充搜索按回车只查找、不误提交规则，明确点击取消直接返回，有未保存变更时误点其他页面才提醒离开。 长文本统计使用摘要标识筛选，不将整段答案放入 URL。记录时间相同时按 ID 稳定排序，列表、分页和接口采用一致顺序。 登录后回到原查看页面并保留筛选，不自动重新执行登录前的写入操作。已发布问卷的跳转总览定位到只读题目，长卷分组或目录定位后，键盘焦点跟随当前题目。

20

Prompt：主要按钮和当前导航使用深蓝，普通入口和说明使用蓝灰，成功与已发布状态使用绿色，选答和截止提醒使用琥珀色，错误与删除使用红色。标题、正文和辅助信息用字号、粗细及间距区分，按钮区与内容区分组，避免相近底色连成一片。统计同时显示数量、比例和文字说明。错误页使用中文，提供返回上一页和个人首页入口，返回时保留表单输入。

Result：新增 colors.css，统一操作、信息及状态配色，调整统计柱和表格。

是否修改：是

修改：减少普通内容的重复底色，关键文字保持对比度。统计保留数量、比例及文字说明，不只靠颜色传递状态。公共错误页提供返回上一页和个人首页入口，并用失效提交场景核对返回后原表单输入仍在，没有访问来源时返回个人首页。

21

Prompt：题目目录将题型、标题、版本、来源作者和操作分层显示，操作按钮放在固定区域，题号独立占位且不拆行，长标题、答案和长数字正常换行，手机上不横向溢出。从使用 A、B、C、D 选项编号的问卷进入题目详情、新版本编辑或预览，编号应继续保持一致。编辑选项时回车移到下一项，中文输入法确认文字时不能误增选项。跳转目标搜索按回车只查找，取消直接返回，误离开未保存内容时才提醒。

Result：增加 catalog-review.css，调整 library/list.html 和 response_detail.html。

是否修改：是

修改：目录按信息层次排列，显示版本和共享作者。选择答案与数字答案采用不同呈现方式，同时检查桌面和窄屏的阅读顺序。 创建新版本的入口明确指向题目，避免与题库版本混淆。 将按答案统计人数改成按答案查看分布。 AI 在选项编辑检查中补充回车定位下一项，中文输入法正在组字时不误增选项。长数字的窄屏换行也经复核修正。 从使用字母选项编号的问卷进入题目详情、新版本编辑或预览时，继续显示 A、B、C、D，校验失败返回后也保持一致。独立题目库默认使用数字选项编号。

22

Prompt：保留第一阶段 JSON API，并为题目复用、共享、版本、恢复、题库及跨问卷统计提供接口。逐项说明方法、路径、登录和 CSRF 要求、请求字段、响应结构及错误状态。检查 JSON 对象和答案类型，错误请求不写入，冲突返回 409。编写业务、真实 HTTP 和后台浏览器测试，记录步骤、输入、预期、实际输出及结果，测试失败必须如实记录。分享链接读取配置的公网地址，未配置时不把本机地址当作外部可访问链接，复制受限时提供完整链接供手动复制。

Result：在/api/v1 扩展题目库和题库接口，更新 API.md，补充业务、接口及后台浏览器自动化用例，并处理分享地址和复制失败提示。

是否修改：是

修改：ObjectId 转为字符串返回，写入检查登录、CSRF 和答案类型。错误请求不写库，冲突返回 409。AI 检查自动化测试时发现初始化错误会使记录器自身报错，现能如实记录这些失败。 接口说明明确 survey、question 外层结构，以及撤回共享后已有问卷的查看例外。 分享地址读取 PUBLIC_BASE_URL，未配置时不把本机地址当成公网链接。剪贴板受限时显示并选中完整链接，支持手动复制，不显示虚假的复制成功。

23

Prompt：准备图书馆、食堂和创客空间等日常场景的体验数据，让我的账号能看到问卷、题目库和答卷。示例覆盖四类题型、选答与限制、单选多选及数字跳转，还要有不同用户共享题目、多个版本和跨问卷统计。题目与回答应多样，模拟时间线有合理先后，同时标明模拟性质并保存实际生成时间。重复执行不能重复生成，也不能改动原有问卷、答卷或密码。

Result：新增 tools/seed_campus_examples.py 和 test_campus_examples.py，使用原 JSON API 构造图书馆、食堂和创客空间示例。

是否修改：是

修改：新增 3 份问卷、39 份答卷和 3 个题库，标明模拟性质并记录实际生成时间。重复运行不重复生成，既有数据保持原样，共享题目的不同版本分开统计。

主要代码片段

独立版本的保存逻辑沿用来源系列并递增版本号，parent_id 记录来源。恢复操作额外保存 restored_from_id，已保存的版本文档不被改写。

```
document = {
    "root_id": root_id, "version": latest["version"] + 1 if latest else 1,
    "parent_id": source["_id"] if source else None,
    "owner_id": g.user["_id"], "shared": False,
    "created_at": datetime.now(timezone.utc),
    **question_fields(parsed),
}
if restoring:
    document["restored_from_id"] = source["_id"]
result = get_db().question_library.insert_one(document)
document["_id"] = result.inserted_id
return document
```

AI 使用说明

AI 帮了什么：本项目使用 Codex 辅助编程。第二阶段让 AI 结合第一阶段代码和需求变更实现题目复用、共享、历史版本、题库管理及跨问卷统计。AI 新增 app/question_bank.py，并修改原问卷模块、网页和 JSON API，没有另建一套系统。自动化业务测试、接口测试和后台浏览器用例也由 AI 辅助编写。开发时，我先提出功能和操作要求，再让 AI 从出卷、填写和结果查阅等角度检查。数字精度、并发状态和输入法边界等问题是在检查中发现的，相关处理记入对应功能的后续修改。

数据模型的具体字段由 AI 协助确定。root_id 将同一道题的版本归为一个系列，parent_id 记录修改来源，问卷快照固定实际选入的内容。我的要求是题目可以重复使用、修改历史可以追溯、已发布问卷和已提交答卷不受后续修改影响，AI 据此实现独立版本和来源关联。

AI 做错了什么：最初的实现对异常情况考虑不足。题目来源中的 ObjectId 曾导致 JSON 序列化失败，选题后撤回共享和多页面同时保存也曾缺少完整处理。暂存恢复较慢时可能覆盖刚输入的内容，

接口提交后曾残留暂存。后续补充权限、状态和版本检查。组合复核还发现等价数字范围保存误断开来源、历史题统计报错，以及 API 保存前刚关闭的状态未被核对。数字计算也补足了大数精度和极端输入保护，检查时同时核对失败后的数据库状态。

界面和文字也需要反复核对。返回后丢失筛选与页码、长问卷定位不便、题目与答案层次不清，都来自实际试用反馈。核对测试记录时还发现初始化失败会触发记录器自身报错，导致失败记录无法完整输出，已修正初始化计时并验证错误能够如实保存。题目详情还曾一次展开全部原始内容，数字统计未沿用题目设置，随后补充分页并统一展示。报告整理时曾把无关功能放在同一条日志中，也有含糊的版本指代，随后按实现主题重新整理。

自己改了什么：我主要通过试用发现问题、提出具体要求并检查修改结果。题号与选项号分开、只强调选答、整页作答配合题目总览、提交前确认并说明不可修改、答卷保留完整题目与选项，都是我提出的使用要求。第二阶段继续细化连续选题、共享来源、题库更新、返回位置和统计展示，并要求代码修改后同步说明和测试记录。

这些要求的代码实现主要由 AI 辅助完成，我负责试用、需求调整和结果检查。例如，我指出返回后需要重新搜索，要求保留筛选和页码，AI 再修改返回参数及页面逻辑。我检查实际呈现是否达到要求，对仍不方便的地方继续提出修改。

自己设计了什么：我确定了创建问卷、选题、配置跳转、发布、填写、确认提交、查看答卷和统计的操作流程。第二阶段必须保留第一阶段核心结构和已有数据，功能扩展限制在需求变更范围内。界面上明确题号独立、选答突出、错误提示靠近对应输入、长页面可定位和返回。版本字段、统计匹配和并发写入的技术方案由 AI 辅助设计和实现。

测试包括脚本执行的业务、API 和后台浏览器测试，试用意见单独记录。模拟问卷和答卷用于体验，实际生成时间与模拟时间线分别保存。检查结果时同时核对返回值、数据库记录和失败后的状态，确认页面提示与实际写入一致。

八、遇到的问题

1. 题目复用与已发布问卷内容稳定

第一阶段把题目放在问卷中，题目只属于当前问卷。第二阶段允许同一道题被多份问卷使用，修改题目时就需要区分原题、不同版本和问卷中实际使用的内容。如果让问卷直接读取题目库的最新内容，题目或选项一改，已经发布的问卷也可能随之变化，已提交答卷中的答案便无法准确解释。恢复历史版本时同样需要保留后续版本，不能覆盖已有记录。

2. 不同版本的统计口径

同一题目可能改过标题、选项或数值限制，也可能在多份问卷中使用。只按标题或题号合并统计，会把含义不同的回答放在一起。填写时还存在选答留空、条件跳转没有经过本题，以及第一阶段答卷提交时尚未添加本题等情况，不能统一记为漏答。数字答案中的 30、30.0 和 3e1 写法不同，但参与分布统计时应归为同一数值，原始填写内容又需要保留。原先只依赖默认小数精度，大数正负相消时可能丢失小项，极端指数还会使统计报错。

3. 共享题目与私有数据之间的边界

共享一道题不等于公开使用它的所有问卷和答卷。跨问卷统计需要说明使用情况，同时避免让其他账号看到私有问卷名称、管理入口、逐条填空内容或匿名填写者身份。停止共享后，新的选用需要被阻止，但已使用该版本的问卷仍应正常填写。这些规则不能只通过隐藏按钮实现，还要在每次读取和写入时检查。

4. 多页面操作中的状态变化

用户打开选题或编辑页面后，另一个页面可能发布问卷、撤回题目共享、删除题库或保存新设置。开发中发现，未核对尚未刷新的编辑表单和最终写入结果，曾使发布、关闭、删除沿用过期状态，题库改名覆盖另一页名称，规则保存失败丢失输入，新版本冲突还曾提示刷新页面。题目已经保存、加入问卷却失败时，还需要明确说明部分操作的结果，避免用户重复创建。API 保存设置还曾只比较 revision，未察觉保存前刚发生的关闭状态，使关闭问卷的截止时间被误改。

5. 暂存恢复与当前输入发生冲突

暂存的读取和保存是异步操作。恢复较慢时，用户可能已经输入新答案，直接回填已保存暂存会覆盖当前输入。保存失败后立即退出，会让用户误以为答案已经保留。测试中还发现，取消提交确认、连续保存、清空答案及通过 JSON 接口成功提交等情况，都可能影响后续暂存状态。较早发出的填写校验请求失败时，还曾覆盖最新成功提示。这些流程需要分别验证，不能只测试一次保存成功。

6. 网页与 JSON 接口的校验不一致

接口可以绕过页面控件直接传入数据，不能依赖浏览器限制。检查时发现，部分单元素数组会被当成普通答案接受，多选题传单个值也曾被自动转换。JSON 提交成功后还会残留已保存暂存。异常 CSRF 令牌包含中文时曾触发服务器错误，题目来源中的 ObjectId 也曾影响 JSON 序列化。这些问题说明，接口返回成功并不足以证明字段格式、保存结果和网页行为一致。

7. 连续操作中的不便

实际页面反馈和后台浏览器检查发现，从选题页新建题目再返回时，会丢失搜索与页码。统计翻页后，原先展开的历史版本会折叠。长题库更新或移除条目后回到顶部，长问卷跳转后的分组提示又与实际题号不一致，都使用户需要重新查找位置。

编辑时，选项输入框的回车曾误触发新增，影响中文输入法确认文字。跳转目标搜索也曾因回车误保存规则，未保存设置缺少离开提醒。截止设置出现错误后曾丢失纠错输入，还接受过问卷关闭前打开的表单。另有页面缺少返回来源，错误提示使用默认英文页，题目、版本、来源与操作层次不清。

题目详情中的逐条填写内容原先一次全部展开，回答多时查阅很长。数字统计没有沿用题目选择的展示重点，“题库新版本”的按钮名称也容易与题目版本混淆。数字边界仅换成等价写法也曾误断开来源，历史题 v2 无回答后移除又会使 v1 统计报错。这些情况分别影响编辑、追溯和阅读。

8. 测试记录与最终交付材料的一致性

随着系统持续修改，报告中的功能描述、测试数量、接口说明和提交副本容易落后于开发代码。测试记录器曾遗漏子测试失败对应的父用例结果，核对时还发现初始化失败会使记录器自身报错，两类情况都需要如实保存。另外，后台浏览器自动操作与人工试用不同，重复复测也不能再次累计为新增用例。第一阶段原文件、第二阶段代码和报告编辑稿还需要分开保存，便于说明修改过程并避免交错提交。

九、如何解决

1. 固定问卷实际使用的题目版本

独立题目按版本保存，问卷保留选入时的定义和来源。修改或恢复均新增版本，已发布问卷继续用原快照。缺少来源字段的第一阶段数据按原格式读取，原数据和主要模块保留。

2. 按明确来源匹配统计

统计按来源版本、问卷题目 ID 和答案版本匹配。等价数值合并计数，上下限等价保存不改变来源。均值与中位数按所需精度计算，异常历史数字单独说明，原文保留。答卷沿用提交时的题目顺序，以多账号输入及手算核对计数、分布和均值。

3. 检查共享与隐私边界

读取、选用和修改均检查所有者及共享状态。停止共享只限制新选用，已有问卷快照继续使用。他人私有问卷以匿名编号展示，匿名账号和他人逐条填空不公开。

4. 保留冲突后的输入

发布、关闭、删除、改名、规则及 API 设置保存均核对状态与 revision。重复操作不改时间，原样保存不写入。失败保留输入，版本冲突可直接重试。题目已保存但未加入问卷时，提供已保存题目的入口。

5. 区分恢复、保存与提交

恢复仅补回未改动的字段，失败保留输入和暂存。退出、提交前等待保存完成，取消提交后继续暂存，成功提交后清理本人对应草稿。校验只采纳最新请求，过期错误不覆盖新结果。

6. 核对接口和测试记录

网页与 API 共用校验、跳转和统计代码。接口另检查 JSON 对象、答案类型和 CSRF，错误请求不写入，ObjectId 转为字符串。记录器处理类或模块初始化失败，保存真实错误并返回失败状态。

7. 减少查找与返回的重复操作

往返页面保留搜索、筛选、页码和版本，长卷操作后定位原题。回车兼容中文输入及跳转搜索，未保存离开有提醒，取消直接返回。本人原文每页 20 条，按提交时间和 ID 排序，翻页保持展开及筛选。历史题单题统计选取实际有回答的版本，账号及分页入口携带同一版本。数字统计沿用版本设置。桌面、窄屏和错误页分别检查。

8. 同步代码与交付材料

每次修改先复测相关场景，再记录完整回归。报告和 AI 日志按功能整理，与代码、API、数据库及测试说明同步。PDF 导出后逐页检查，第一阶段文件保持不变。